

Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios para una organización del TEC o una PYME

Organización analizada:

TecDigital

Herrera Bermúdez Mariana - 2023800120

Corrales Vargas Felipe - 2020035096

Martínez Camacho Fabian - 2023154879

Rivera Madrigal Jimena - 2023066336

Soto Valdivia Ismael - 2019043735

Argüello Morales Estrella - 2023161710



Contexto de la organización

Introducción

Este proyecto transforma los datos históricos de soporte del TEC Digital para resolver problemas de sobrecarga y tiempos de respuesta. Para lograrlo, se limpió la información y se crearon dashboards interactivos que facilitan la toma de decisiones basada en datos.

Gestión y Soporte Operativo

- **Función clave:** Administra y da soporte a las plataformas virtuales del TEC (tareas, actas y comunicación).
- **Canales de atención:** Centraliza reportes y consultas mediante Zendesk, recibiendo casos por Teams, llamadas y de forma presencial.
- **Picos de demanda:** El servicio se vuelve crítico en periodos de matrícula o exámenes debido a la saturación de las plataformas.

Origen de los Datos (BI)

- **Base de datos:** La organización facilitó el histórico de tickets registrados desde diciembre de 2025.
- **Propósito analítico:** Esta información transaccional sirve como el pilar fundamental para diseñar e implementar la solución de inteligencia de negocios.

Problema identificado

El área de soporte de TEC Digital carece de una solución integral de inteligencia de negocios que consolide, analice y visualice históricamente los tickets generados por estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en periodos críticos como matrículas o exámenes. Esta falta de visibilidad analítica impide identificar patrones de incidencias, medir los tiempos de resolución y evaluar el desempeño de los agentes, **lo que obliga a tomar decisiones operativas y a asignar recursos de forma poco estratégica**, sin un respaldo de datos que permita anticipar la alta demanda y mejorar eficazmente el servicio.



Preguntas de negocio

01

¿Cuáles servicios de TEC Digital generan mayor volumen de tickets y en qué periodos académicos se concentran?

02

¿Cuál es el tiempo de resolución del soporte y qué nivel de cumplimiento existe respecto al SLA definido?

03

¿Cómo se distribuye la carga operativa entre agentes de soporte?

04

¿Qué canales de atención son más utilizados según el tipo de usuario?

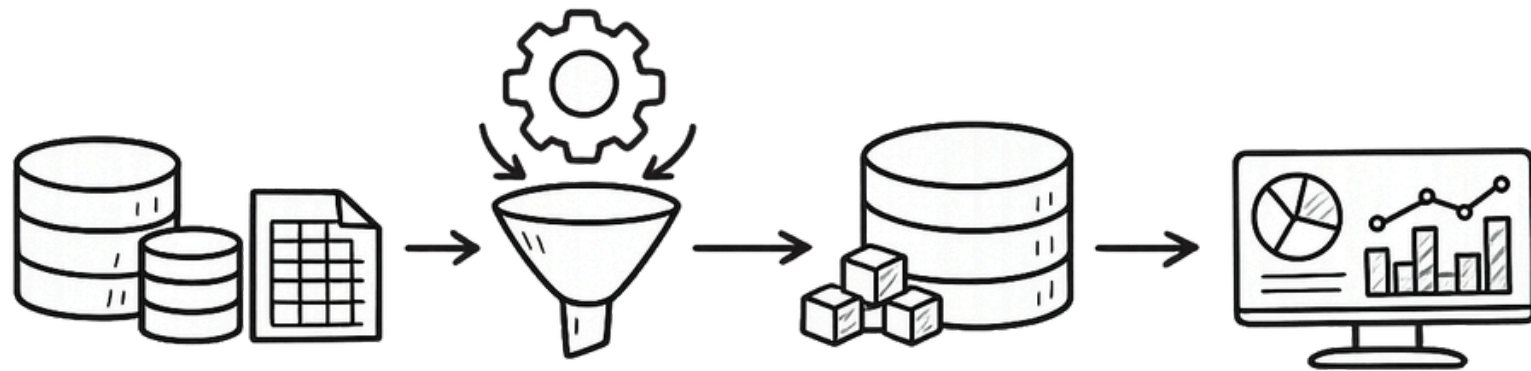
05

¿Existe relación entre prioridad asignada y tiempo real de resolución de los tickets?

Criterios de éxito

KPI	Fórmula	Óptimo	Alerta	Crítico
Concentración	(Tickets del Servicio X en el Periodo \ Total General de Tickets del Periodo Y) * 100	< 20%	20% - 40%	> 40%
Cumplimiento SLA	(Tickets Resueltos dentro del Plazo SLA / Total de Tickets Gestionados) * 100	> 92%	80% - 91%	< 80%
Carga Operativa	Tickets Asignados al Agente / Total de Tickets del Equipo de Soporte	< 15	15 - 30	> 30
Adopción Digital	(Tickets del Canal C por Tipo de Usuario / Total de Tickets del Tipo de Usuario) * 100	> 70%	50% - 69%	< 50%
Ratio Prioridad	Tiempo Promedio de Resolución en Prioridad Alta / Tiempo Promedio de Resolución en Prioridad Baja	< 0.4	0.4 - 0.7	> 0.8

Arquitectura General de la solución



01 Zendesk/CSV



02 EasyMorph



03 MySQL

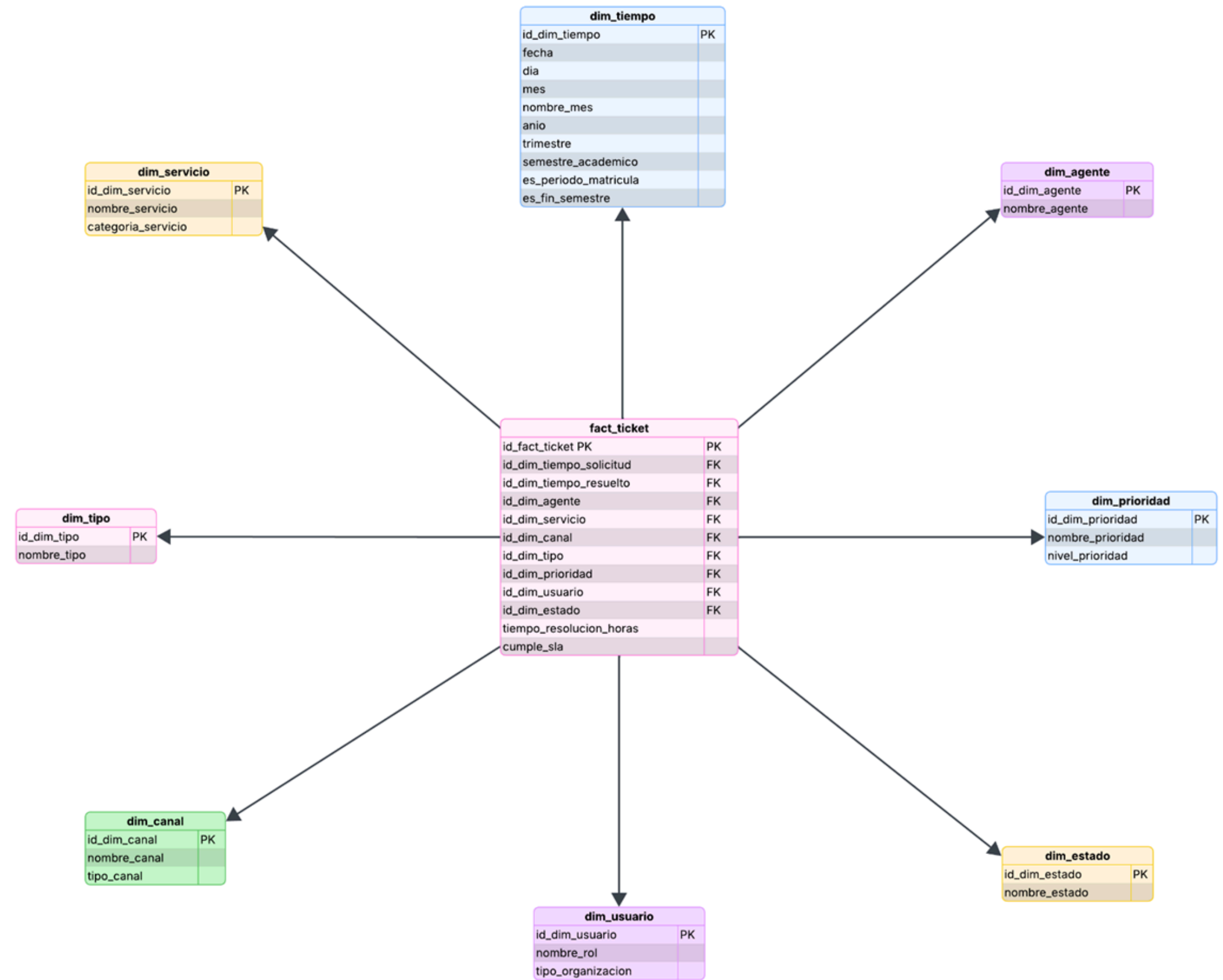


04 Power BI

Flujo de transformación de los datos

Etapa	Función
Fuente operacional	Tickets históricos de TEC Digital
ETL Easy Morph	Limpieza, homologación y transformación
Data Warehouse	Modelo dimensional estrella
Power BI	Visualización y análisis

Modelo dimensional



Fuente operacional utilizada

La fuente operacional del proyecto fue un archivo CSV histórico exportado desde el sistema de tickets de TEC Digital.

Este archivo contiene 1337 registros de atención, con información sobre solicitudes, incidencias y consultas realizadas al área de soporte desde diciembre 2025

Datos principales:

- Fecha de solicitud y resolución
- Usuario solicitante
- Agente asignado
- Servicio relacionado
- Canal de atención
- Tipo, prioridad y estado del ticket



Esta fuente fue la base para el ETL, el modelo dimensional y el dashboard en Power BI

Diseño del ETL

Connector name

ConnectETL_TO_MYSQL

Note

Connection

Schemas

Custom properties

Advanced

User

root

Password

.....

Server

127.0.0.1

Port

3306

Database name

ecommerce_final

ID	id_dim_estado	Asunto	id_dim_usuario	id_dim_agente	id_dim_servicio	id_dim_canal	id_dim_tipo	id_dim_prioridad	id_dim_tiempo_solicitud	id_dim_tiempo
72543	4	Solicitud de cambio...	1	1	36	2	3	3		1133
72616	4	Arreglo de nombre	2	1	12	2	3	3		1207
72620	4	RV: Falla en acceso a...	5	1	11	2	3	3		2368
72621	4	Consulta sobre cuen...	5	1	29	2	3	3		2368
72622	4	Consulta sobre visibi...	5	1	39	2	3	3		2368
72623	4	Solicitud de reporte...	5	1	28	2	3	3		2368
72627	4	Problema de ingreso...	8	1	1	2	3	3		2371
72628	4	Acceso al Tec Digital	10	1	1	2	3	3		2371
72629	4	Problema al descarg...	5	1	28	2	3	3		2371
72631	4	induir estudiante	5	1	5	2	3	3		1216
72632	4	correo incorrecto	5	1	12	2	3	3		1216
72633	4	invitación a reunión...	1	1	27	2	3	3		1216
72634	4	Solicitud de divulgac...	1	1	27	2	3	3		1216
72635	4	Fwd: Reactivación d...	5	1	2	2	3	3		1216
72637	4	Solicitud 72622	5	1	39	2	3	3		1216
72639	4	Error de acceso One...	5	3	11	2	3	3		1216
72641	4	Solicitud divulgació...	1	1	27	2	3	3		1216
72642	4	Por favor habilitar l...	1	1	6	2	3	3		1216
72643	4	RV: Correccion del n...	5	1	12	2	3	3		1216
72644	4	Cuenta perdida	5	3	11	2	3	3		1216
72647	4	Apertura curso Powe...	2	3	21	2	3	3		1216
72649	4	Cobro curso de excel	7	1	11	2	3	3		1216
72650	4	Acceso a Tec-Digital	10	3	2	2	3	3		1216
72651	4	Ayuda cuenta bloqu...	5	3	11	2	3	3		1216
72652	4	No hay cursos en la...	7	3	11	3	3	3		1216

Back to list

Export to database

Export current dataset into a database table.
[More](#)

Connector

ConnectETL_TO_MYSQL

Export

Options

Custom SQL

Table name

ecommerce_final.dim_cliente

Extracción

Transformación

Carga

Reglas ETL

**01**

Limpieza de datos

Durante la etapa de limpieza de datos se detectaron registros incompletos en atributos importantes para el análisis.

02

Transformación

- Las fechas originales no podían utilizarse directamente para análisis. Por ello se convirtieron desde formato serial de Excel a fechas legibles, permitiendo posteriormente construir la dimensión de tiempo

03

Homologación

Se aplicaron reglas de homologación para estandarizar los datos. Un ejemplo fue el campo Prioridad, donde algunos registros contenían valores inválidos.

04

Derivación de datos

Se aplicaron reglas de derivación para generar nuevos atributos analíticos que no existían en la fuente original.

DIMENSIONES

tec_digital.agente_soporte 1



id_agente	nombre_agente
1	Carlos Calvo
2	Jimena Rivera
3	Mariana Mora
4	No especificado
5	Pamela Varela

dim_Agente

tec_digital.canal 1



id_canal	nombre_canal	tipo_canal
1	Chat	Digital
2	Correo	Digital
3	Formulario...	Digital
4	No especific...	No especificado
5	Presencial	Presencial
6	Teléfono	Telefónico

dim_Canal

tec_digital.tipo 1



id_tipo	nombre_tipo
1	Incidente
2	No especificado
3	Solicitud

dim_Tipo

tec_digital.prioridad 1



id_prioridad	nombre_prioridad	nivel_priorid...
1	Alta	3
2	No especificado	1
3	Normal	2
4	Urgente	4

dim_Prioridad

Dashboards de la solución analítica



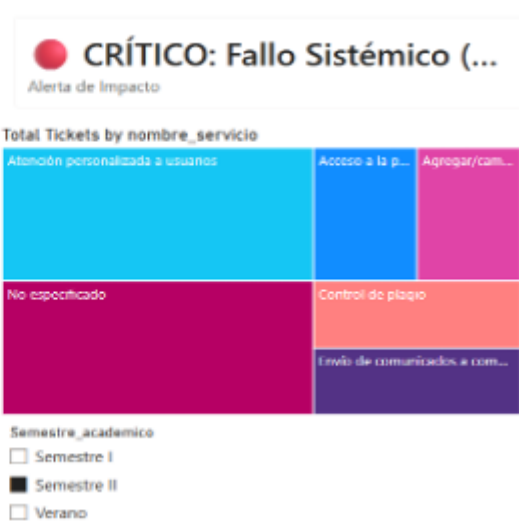
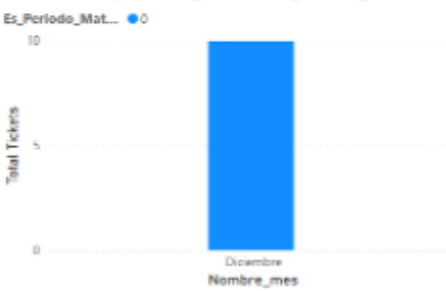
1. ¿Cuáles servicios de TEC Digital generan mayor volumen de tickets y en qué periodos académicos se concentran?

II Semestre_2025

- Atención personalizada a usuarios: **30%** de los tickets.
- Categoría "No especificado": **30%** de los tickets.
- Alta dependencia de la atención manual por parte de los agentes.
- Se detectan problemas de clasificación y registro de incidentes.

nombre_servicio	Semestre II	Total
Atención personalizada a usuarios	0.30	0.30
No especificado	0.30	0.30
Acceso a la plataforma TEC Digital	0.10	0.10
Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso	0.10	0.10
Control de plagio	0.10	0.10
Envío de comunicados a comunidades	0.10	0.10
Total	1.00	1.00

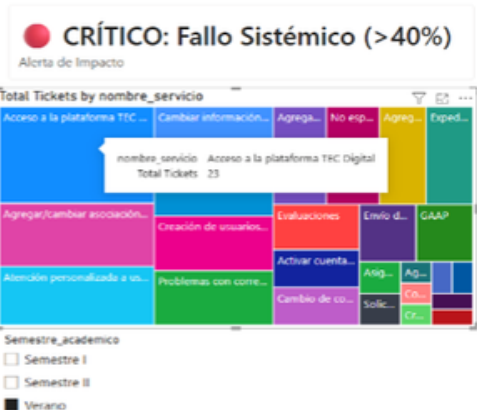
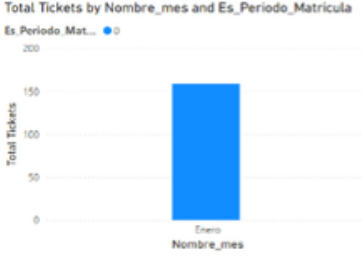
Total Tickets by Nombre_mes and Es_Periodo_Matricula



Verano 2025-2026

- Acceso a la plataforma TEC Digital: **23 tickets (14%)**.
- Segundo lugar:
 - Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso **(9%)**.
 - Atención personalizada a usuarios **(9%)**.
- La mayoría de los incidentes están relacionados con acceso e inscripción de cursos.
- Menor volumen de tickets respecto a los semestres regulares.

nombre_servicio	Verano	Total
Acceso a la plataforma TEC Digital	0.14	0.14
Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso	0.09	0.09
Atención personalizada a usuarios	0.09	0.09
Cambiar información personal	0.06	0.06
Creación cursos FundaTIC	0.06	0.06
Creación de usuarios FundaTIC	0.06	0.06
Problemas con correos	0.06	0.06
Agregar/cambiar asociación de profesor a curso	0.05	0.05
No especificado	0.05	0.05
Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad	0.04	0.04
Expediente estudiantil	0.04	0.04
Evaluaciones	0.04	0.04
Activar cuentas de usuario	0.03	0.03
Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad	0.03	0.03
Cambio de contraseña FundaTIC	0.03	0.03
Total	1.00	1.00

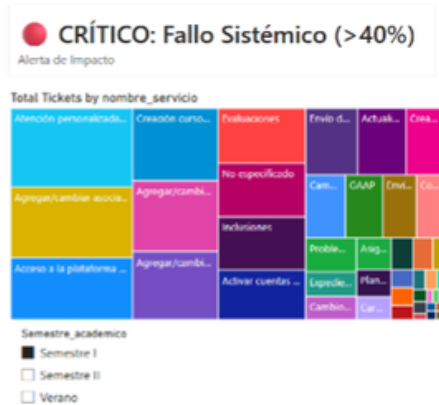
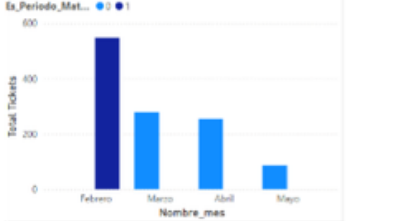


I Semestre_2026

- Febrero presenta el mayor volumen de tickets del período.
- Atención personalizada a usuarios: **122 tickets (10%)**.
- Segundo lugar:
 - Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad **(9%)**.
 - Acceso a la plataforma TEC Digital **(8%)**.
- El inicio del ciclo lectivo genera la mayor carga operativa para el área de soporte.

nombre_servicio	Semestre I	Total
Atención personalizada a usuarios	0.10	0.10
Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad	0.09	0.09
Acceso a la plataforma TEC Digital	0.08	0.08
Creación cursos FundaTIC	0.07	0.07
Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso	0.07	0.07
Evaluaciones	0.06	0.06
No especificado	0.05	0.05
Inclusiones	0.05	0.05
Activar cuentas de usuario	0.05	0.05
Envío de comunicados a comunidades	0.04	0.04
Actualizar miembros de comunidades	0.04	0.04
Creación de usuarios FundaTIC	0.03	0.03
Cambiar información personal	0.03	0.03
Total	1.00	1.00

Total Tickets by Nombre_mes and Es_Periodo_Matricula



2. ¿Cuál es el tiempo de resolución del soporte y qué nivel de cumplimiento existe respecto al SLA definido?

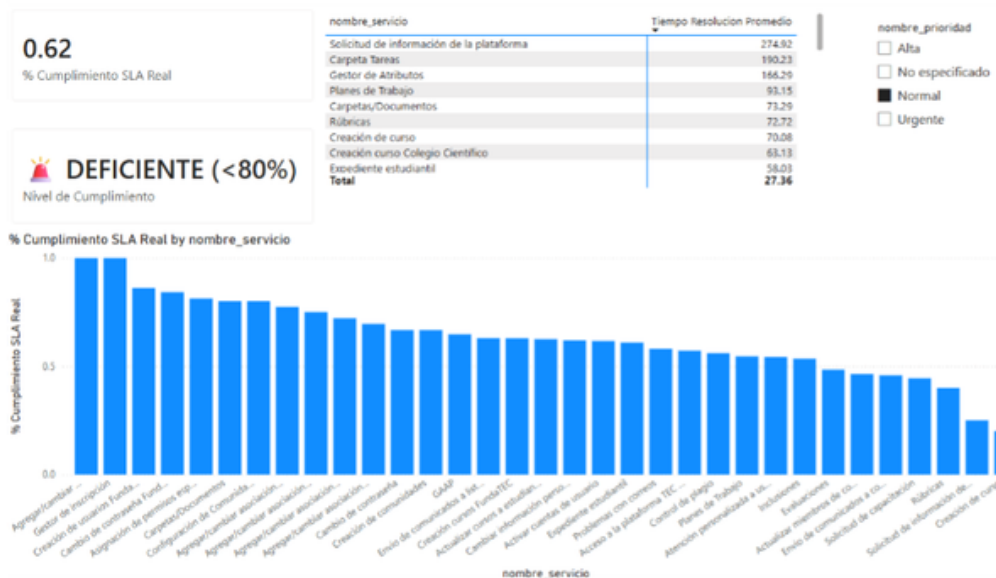
Prioridad No Especificada

- Servicios con **100%** de cumplimiento:
 - Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad.
 - Envío de comunicados a comunidades.
 - Evaluaciones.
 - GAAP.
- Tiempos de resolución entre **0.15 y 0.84 horas** en la mayoría de estos servicios.
- La categoría "No especificado" presenta:
 - Cumplimiento SLA de 63%.
 - Tiempo promedio de resolución de 8 horas.
- La falta de clasificación afecta negativamente la eficiencia del soporte.



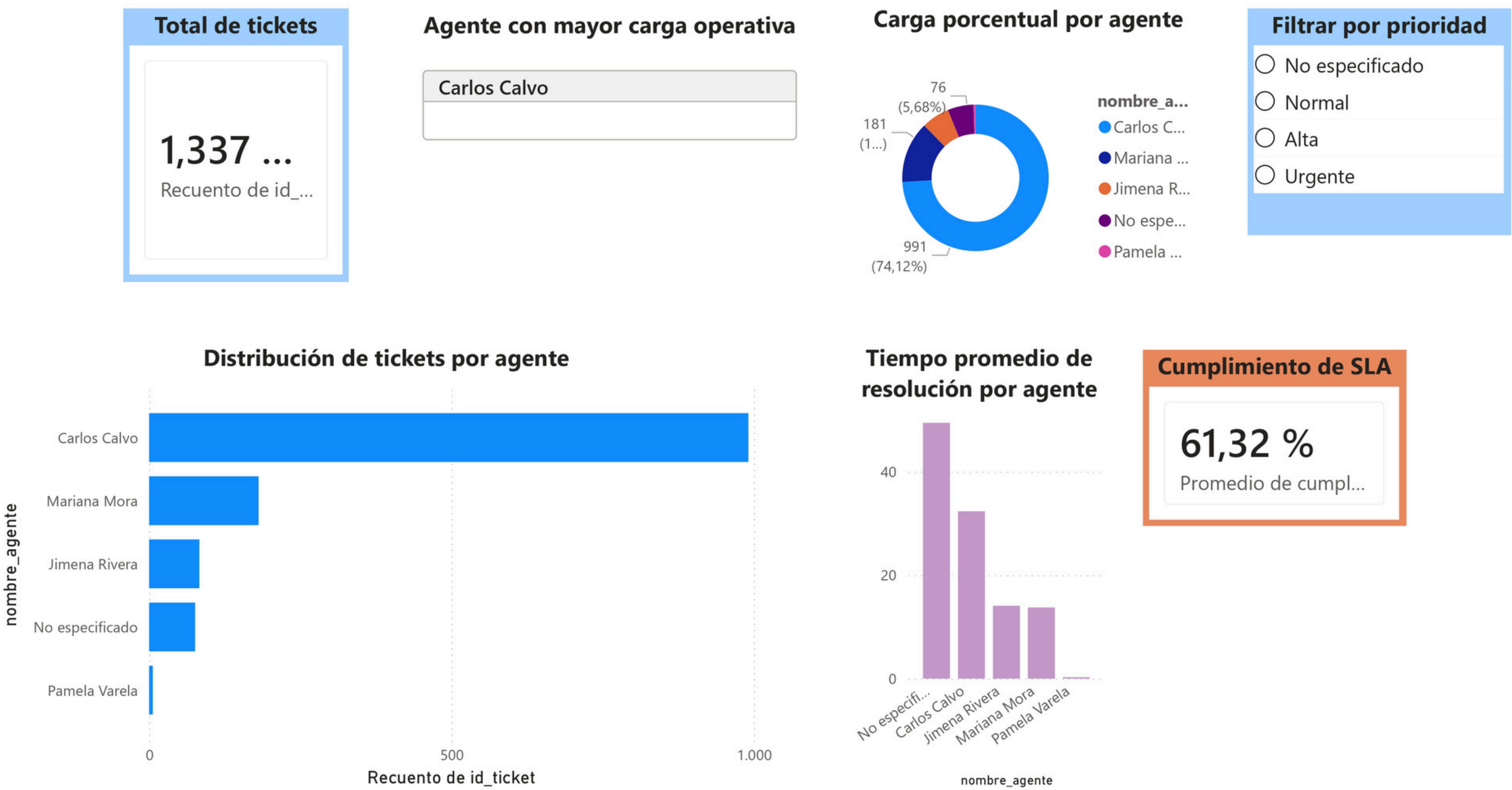
Prioridad Normal

- Tiempo promedio de resolución: 27.36 horas.
- Servicios con mayores retrasos:
 - Solicitud de información de la plataforma: **274.92 horas.**
 - Carpeta Tareas: **190.23 horas.**
 - Gestor de Atributos: **166.29 horas.**
- Otros servicios afectados:
 - Creación de cursos: 70.08 horas.
 - Expediente estudiantil: 58.03 horas.
- Los tickets clasificados como prioridad normal tienden a ser postergados frente a incidentes más urgentes.



3. ¿Cómo se distribuye la carga operativa entre agentes de soporte?

Carga operativa entre agentes de soporte



Distribución de tickets por agente

Agente	Recuento de id_ticket
Carlos Calvo	991
Mariana Mora	181
Jimena Rivera	76
No especificado	18
Pamela Varela	10

Tiempo promedio de resolución por agente

Agente	Tiempo promedio de resolución (min)
No especificado	~0
Carlos Calvo	~48
Jimena Rivera	~32
Mariana Mora	~15
Pamela Varela	~12

Cumplimiento de SLA

61,32 %
Promedio de cumpl...

4. ¿Qué canales de atención son más utilizados según el tipo de usuario?

nombre_canal	Chat		Correo		Formulario web		No especificado	
tipo_organizacion	Total Tickets	% Uso Canal	Total Tickets	% Uso Canal	Total Tickets	% Uso Canal	Total Tickets	%
Administrativo	3	100,00 %	215	100,00 %			1	
Directivo			31	100,00 %	1	100,00 %		
Docente	3	100,00 %	263	100,00 %			6	
Estudiante			448	100,00 %	7	100,00 %	17	
Externo			46	100,00 %	1	100,00 %		
FundaTEC			158	100,00 %				
No especificado			13	100,00 %			32	
Total	6	100,00 %	1174	100,00 %	9	100,00 %	56	

Chat

6

Total Tickets

Correo

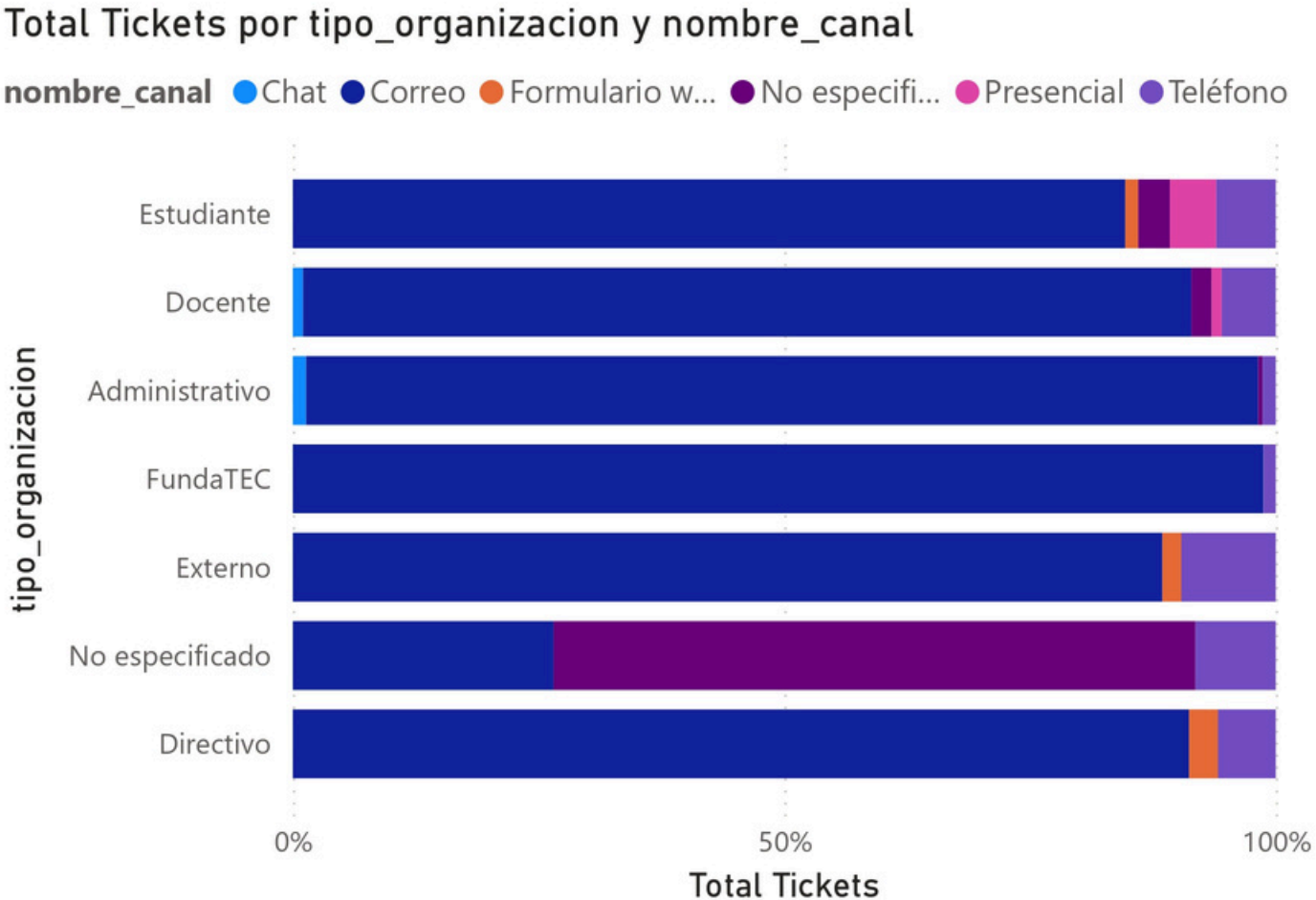
1 mil

Total Tickets

Formulario web

9

Total Tickets



- tipo_organizacion
- ☐ Administrativo

☐ Directivo

☐ Docente

☐ Estudiante

☐ Externo

☐ FundaTEC

☐ No especificado
- anio
- ☐ 2025

☐ 2026

5. ¿Existe relación entre prioridad asignada y tiempo real de resolución de los tickets?

Comportamiento de Resolución por Prioridad

29,49

Tiempo Promedio Resolucion Horas

1334

Tickets Resueltos Analizados

Filtro por mes

☐ Abril

☐ Diciembre

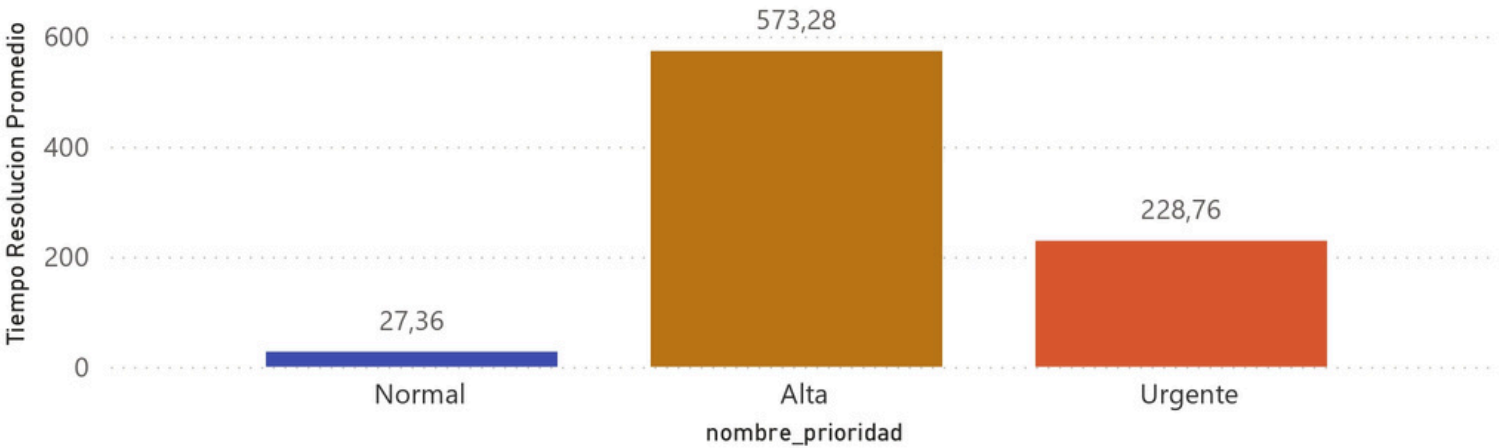
☐ Enero

☐ Febrero

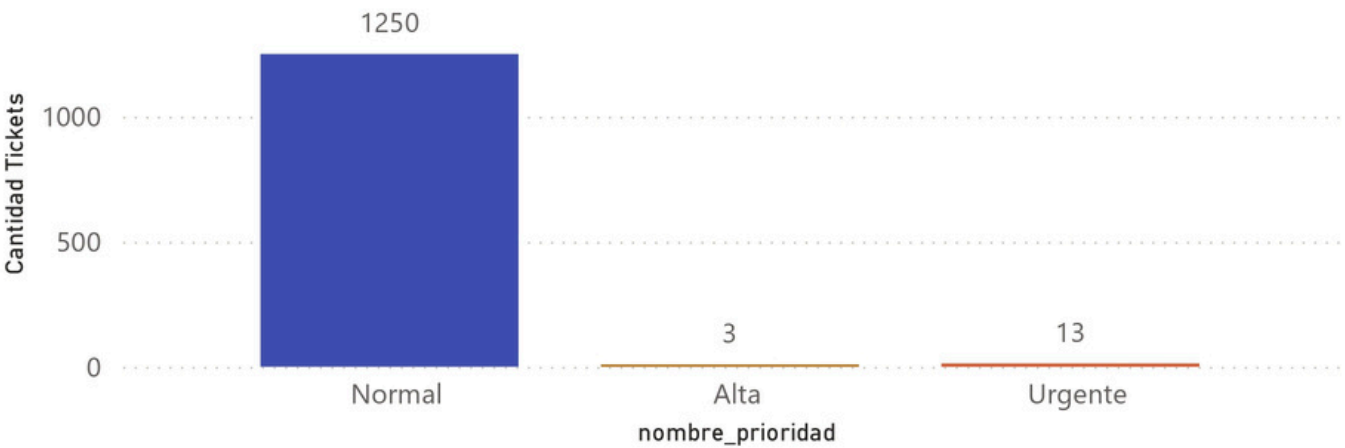
☐ Marzo

☐ Mayo

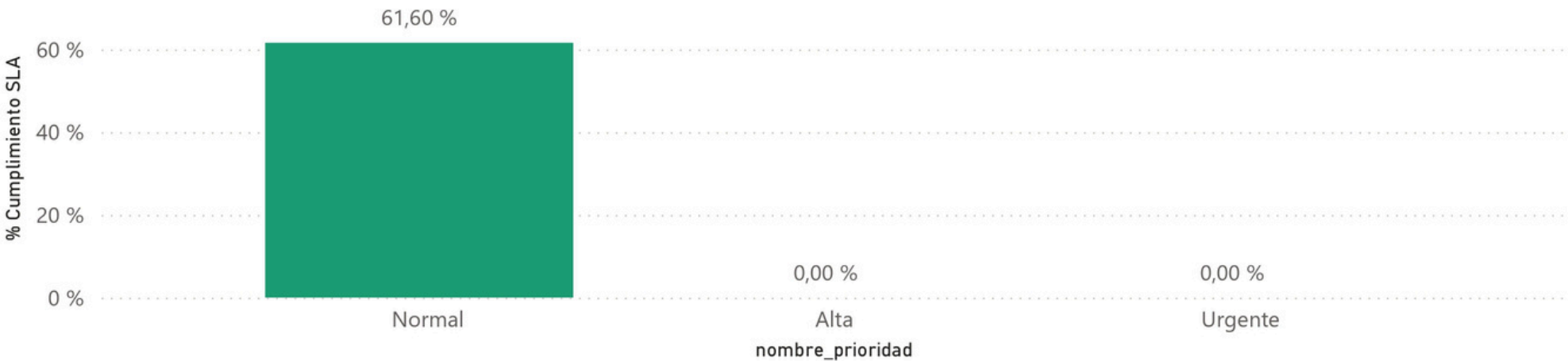
Tiempo promedio de resolución por prioridad



Cantidad de tickets resueltos por prioridad



Porcentaje de cumplimiento de SLA por prioridad



Hallazgos

- La demanda de soporte se concentra en periodos académicos específicos, especialmente al inicio del semestre, donde se registra el mayor volumen de tickets
- Los servicios relacionados con acceso, inscripción y atención personalizada generan la mayor carga operativa, representando una parte importante de las solicitudes atendidas
- Se identificaron oportunidades de mejora en la clasificación y registro de tickets, debido a la presencia de categorías no especificadas y datos incompletos

Recomendaciones

- Implementar acciones preventivas y reforzar recursos de soporte antes de los periodos de mayor demanda
- Promover mecanismos de autoservicio y documentación para reducir consultas repetitivas
- Estandarizar el registro y clasificación de tickets para mejorar la calidad de la información analítica y la toma de decisiones





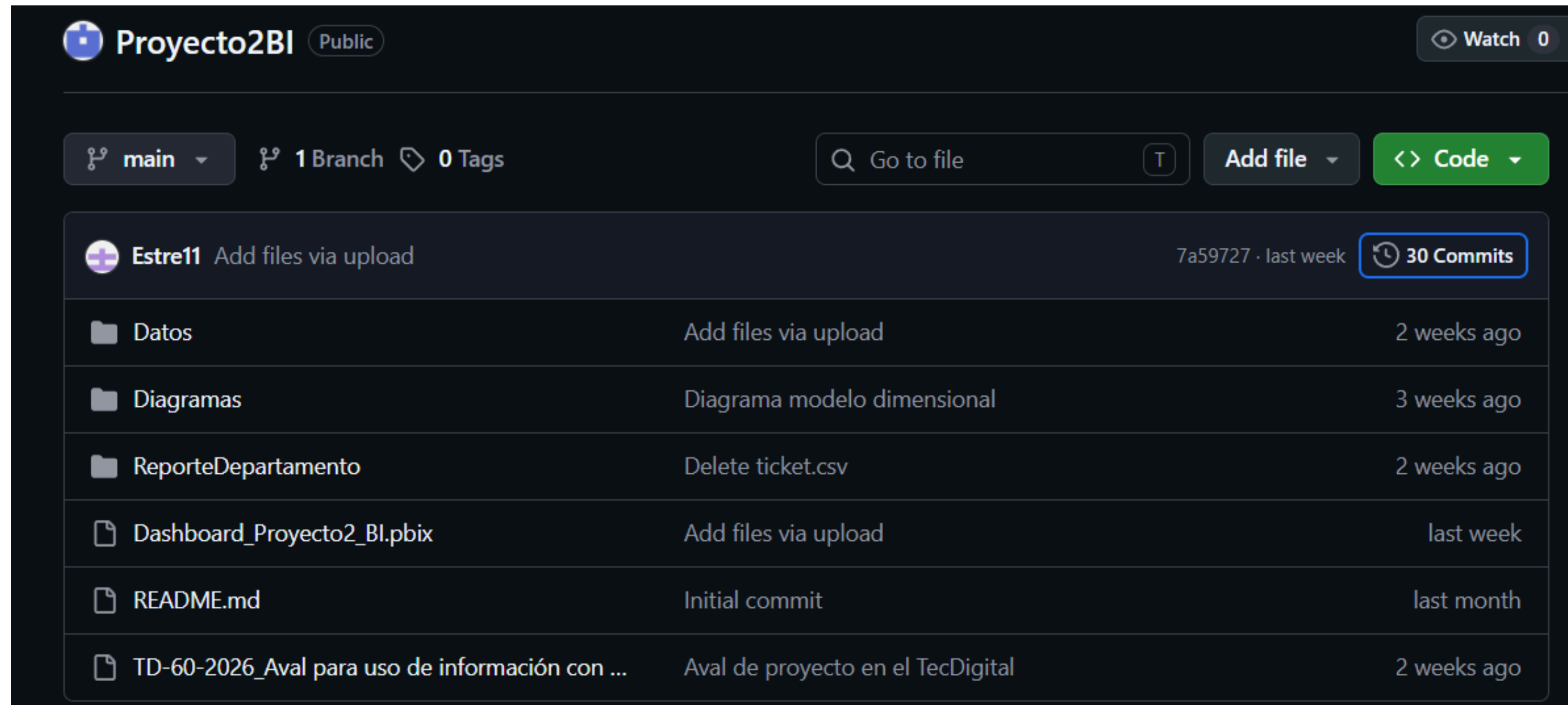
Limitaciones

- El análisis se realizó únicamente con la información histórica disponible
- La solución no cuenta con integración en tiempo real con Zendesk ni con actualización automática de datos
- Algunos registros presentaban valores faltantes o inconsistencias que requirieron procesos de limpieza y homologación

Mejoras futuras

- Integrar la solución directamente con Zendesk para actualizar los indicadores en tiempo real
- Incorporar análisis predictivo para anticipar picos de demanda y necesidades de soporte
- Ampliar el modelo analítico con métricas de satisfacción del usuario y seguimiento de tendencias históricas de largo plazo

Evidencia de trabajo colaborativo en github



The screenshot displays the GitHub interface for a repository named 'Proyecto2BI', which is public. The repository has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows 30 commits, with the most recent commit (7a59727) made last week. The commit history table lists the following commits:

Commit Hash	Commit Message	Time Ago
7a59727	Add files via upload	2 weeks ago
	Diagrama modelo dimensional	3 weeks ago
	Delete ticket.csv	2 weeks ago
	Add files via upload	last week
	Initial commit	last month
	Aval de proyecto en el TecDigital	2 weeks ago

Commits on May 30, 2026			
Add files via upload	Estre11 authored last week	Verified7a59727	
Add files via upload	MarianaHB07 authored last week	Verifiedcfeb453	
Commits on May 29, 2026			
Dashboard proyecto 2 actualizado	Isma0516 authored last week	Verified9694dfb	
Commits on May 28, 2026			
Doc de Power Bi con Dashboards	JosuFab authored last week	Verified0936f82	
Commits on May 25, 2026			
Aval de proyecto en el TecDigital	jimerima authored 2 weeks ago	Verifiedc055643	
Commits on May 24, 2026			
Add files via upload	fvargas-beep authored 2 weeks ago	Verified0c87ab7	
Create g	fvargas-beep authored 2 weeks ago	Verifiedbc2f28b	
Delete Hechos directory	fvargas-beep authored 2 weeks ago	Verifiedfa39954	

CONCLUSIONES FINALES

- Al transformar el histórico de tickets en un activo analítico, el proyecto permite a TEC Digital anticipar picos de demanda y optimizar la toma de decisiones para elevar la calidad del servicio de soporte universitario.
- La implementación del proceso ETL y el modelo dimensional unificó con éxito los datos dispersos, agilizando las consultas analíticas sobre el comportamiento histórico de los incidentes.
- El tablero de visualización traduce los datos en métricas claras de rendimiento, facilitando la detección inmediata de cuellos de botella y la distribución eficiente de la carga de trabajo.
- La solución de Business Intelligence convierte la gestión de soporte en un modelo proactivo y basado en evidencia, garantizando información confiable para el monitoreo continuo del servicio.



MUCHAS GRACIAS

